

TRAVAUX PRATIQUES

Champ magnétique et inductances

➤ Objectifs

Tracer l'évolution de l'intensité B du champ magnétique créé par les bobines de Helmholtz et par un solénoïde d'axe (Ox) , en fonction de l'abscisse x du point M .
Retrouver expérimentalement la valeur μ_0 de la perméabilité magnétique du vide.
Mesurer une inductance propre et une inductance mutuelle.

➤ Matériel

Paillasse 1	Paillasse 2
Bobines de Helmholtz : pour chaque bobine plate : $N = 95$ spires, rayon $R = 6,5$ cm	Solénoïde : $N = 200$ spires, rayon $R = 2,5$ cm, longueur maximale $l = 40$ cm
Toutes les paillasses	
2 bobines $N = 1000$ spires : côté $a = 5,2$ cm, longueur $l = 7,5$ cm - Alimentation continue réglable - Multimètre + notice - Teslamètre + notice	- Aiguille aimantée - Boîtier d'acquisition Sysam SP5 - GBF - Boîte à décades de résistances - RLC-mètre

➤ Logiciels

- Logiciel d'acquisition : Latis-Pro - Éditeur Python : Pyzo	Logiciel tableur : Calc
---	---

➤ Ressources

Chapitre OS12 : Champ magnétique

Chapitre OS15 : Circuit fixe dans un champ magnétique variable

Livret de TP : Matériel et logiciels du laboratoire de Physique

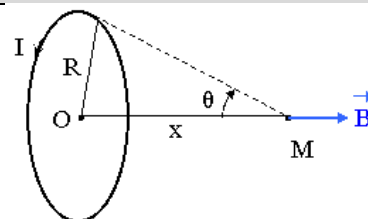
➤ Documentation

Document 1 : Champ magnétique créé par une bobine

CHAMP CRÉÉ PAR UNE SPIRE

Soit une spire de centre O , de rayon R , parcourue par un courant d'intensité I , d'axe de révolution (Ox) .

❖ Champ magnétique en O : $\vec{B}(O) = \frac{\mu_0 I}{2R} (\pm \vec{u}_x)$



❖ Champ magnétique en tout point M de l'axe (Ox) : $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3(\theta) (\pm \vec{u}_x)$

où θ est l'angle sous lequel on voit la spire depuis le point M .

Le sens du champ magnétique est donné par la règle de la main droite.

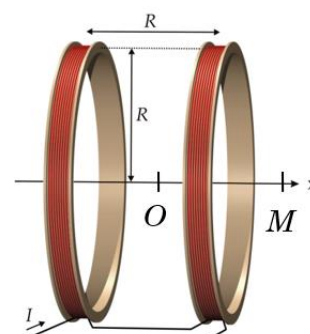
PERMÉABILITÉ MAGNÉTIQUE DU VIDE : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$

CHAMP CRÉÉ PAR UNE BOBINE PLATE

Le champ magnétique créé par une bobine plate constituée de N **spires jointives** (collées les unes aux autres), de centre O , de rayon R , parcourue par un courant d'intensité I est le même que celui créé par une spire unique (de même caractéristiques géométriques) parcourue par un courant égal à NI .

Document 2 : Champ magnétique créé par les bobines de Helmholtz

Les bobines de Helmholtz sont constituées de deux bobines plates de N spires chacune, de rayon R , espacées de R , d'axe de révolution (Ox) , parcourues par un courant d'intensité I circulant dans le même sens. L'origine O de l'axe est choisie au milieu des deux bobines. Le champ magnétique résultant en tout point M de l'axe (Ox) d'abscisse x , s'écrit :



$$\vec{B}_H(M) = \frac{\mu_0 NI}{2R} \left[\left(1 + \left(\frac{x}{R} + \frac{1}{2} \right)^2 \right)^{-\frac{3}{2}} + \left(1 + \left(\frac{x}{R} - \frac{1}{2} \right)^2 \right)^{-\frac{3}{2}} \right] (\pm \vec{u}_x)$$

Son sens est donné par la règle de la main droite.

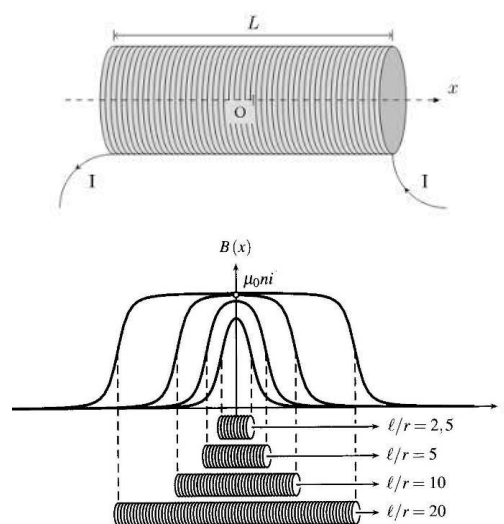
Document 3 : Champ magnétique créé par un solénoïde

Un solénoïde est une bobine circulaire de rayon R et de longueur l . Le bobinage est réparti uniformément en plusieurs couches et le nombre de spires est N . Les spires sont parcourues par un courant d'intensité I .

Dans le cas où les effets de bords sont négligeables ($l \gg R$ soit $l > 10R$), le champ magnétique à l'intérieur est uniforme et s'écrit :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 NI}{l} (\pm \vec{u}_x) = \mu_0 n I (\pm \vec{u}_x)$$

Son sens est donné par la règle de la main droite.



Document 4 : Teslamètre

Le **teslamètre** est constitué de deux capteurs à effet Hall (situés à l'extrémité d'une tige) sensibles au champ magnétique **perpendiculaire** à la tige (position « B_z ») et au champ magnétique **parallèle** à la tige (position « B_x »).

Les composantes dues au champ magnétique terrestre et au champ magnétique engendré par les sources électriques inévitables n'étant pas négligeables au niveau du teslamètre, celui-ci doit être **initialisé** avant toute mesure, en réglant à 0 les valeurs des composantes sur (Ox) et (Oz), grâce aux deux petites vis.

Le teslamètre dispose d'un connecteur à brancher sur le boîtier d'acquisition Sysam-SP5. Dans le logiciel Latis-Pro, les deux composantes B_x et B_z du champ magnétique mesuré sont affichées automatiquement.



Document 5 : Précautions de manipulation

Les bobines sont reliées à une alimentation qui délivre un courant continu.

❖ Il est interdit de dépasser les valeurs indiquées sur les différents bobinages : intensité et durée. ❖

L'intensité du courant délivré par l'alimentation continue sera vérifiée avec un ampèremètre placé en série et **ne dépassera pas 2 A**. Le temps d'alimentation des bobines sera limité pour éviter un échauffement excessif par effet Joule.

Document 6 : Expressions des inductances

INDUCTANCE PROPRE

Pour une bobine ou un solénoïde comportant N spires, de longueur l et de section S , l'inductance propre est : $L = \mu_0 \frac{N^2 S}{l}$

INDUCTANCE MUTUELLE

Dans le cas d'un solénoïde constitué de N_2 spires, de longueur l_2 , de section S_2 , placé à l'intérieur d'un solénoïde constitué de N_1 spires, de longueur l_1 , de section S_1 , l'inductance mutuelle est : $M = \mu_0 \frac{N_1 N_2 S_2}{l_1}$

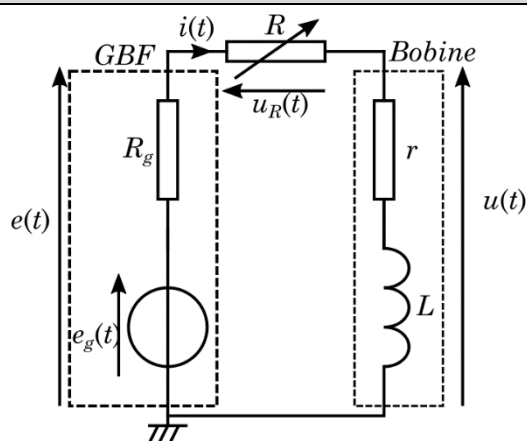
➤ Protocoles

Protocole 2 : Mesure d'une inductance propre

La bobine de résistance r dont on souhaite mesurer l'inductance propre L est alimentée par une tension sinusoïdale $e(t) = E_M \cos(2\pi ft)$ via une résistance R .

Les tensions observées $u(t)$ et $u_R(t)$ sont sinusoïdales d'amplitude U_M et U_{RM} .

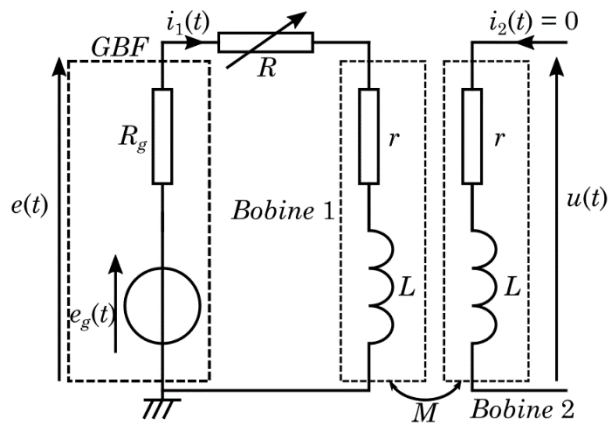
$$L = \frac{1}{2\pi f} \sqrt{R^2 \frac{U_M^2}{U_{RM}^2} - r^2}$$



Protocole 3 : Mesure d'une inductance mutuelle

Les deux bobines identiques, de résistance r et d'inductance propre L , sont positionnées au plus près l'une de l'autre et possèdent le même axe.

Une bobine est alimentée par une tension triangulaire $e(t)$ d'amplitude crête-à-crête E_{cc} , de fréquence f , via une résistance R . La seconde bobine est en circuit ouvert et on observe la tension induite $u(t)$ à ses bornes, d'amplitude crête-à-crête U_{cc} .



Si $R \gg r$ et $R \gg 2\pi fL$, l'inductance mutuelle entre les deux bobines couplées est :

$$M = \frac{RU_{cc}}{4fE_{cc}}$$

➤ **Capacités exigibles****Mesurer une tension**

- Mesure directe au voltmètre numérique ou à l'oscilloscope numérique

Mesurer une résistance ou une impédance

- Mesure directe à l'ohmmètre/capacimètre

Produire un signal électrique analogique périodique simple à l'aide d'un GBF.

- Obtenir un signal de valeur moyenne, de forme, d'amplitude et de fréquence données

Variabilité de la mesure d'une grandeur physique. Incertitude. Incertitude-type.

- Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une approche statistique (évaluation de type A).

Écriture du résultat d'une mesure.

- Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure.

Régression linéaire.

- Utiliser un logiciel de régression linéaire afin d'obtenir les valeurs des paramètres du modèle.

🏠 Préparation de l'expérience**1. Bobines de Helmholtz**

- ❖ À l'aide du document 1, retrouver l'expression, donnée dans le document 2, du champ magnétique $\vec{B}_H(M)$ créé en un point M de l'axe (Ox) par les bobines de Helmholtz.

- ❖ Exprimer l'intensité $B_H(O)$ du champ magnétique créé par les bobines de Helmholtz au point O en fonction de μ_0 , N , I et R .

2. Perméabilité magnétique μ_0

- ❖ La valeur de la perméabilité magnétique μ_0 est déterminée à partir de la mesure de l'intensité du champ magnétique $B_H(O)$ créé par les bobines de Helmholtz au point O ou de l'intensité du champ magnétique B créé par le solénoïde. Pour estimer l'incertitude-type sur μ_0 , on met en évidence sa variabilité en mesurant plusieurs valeurs de B pour plusieurs valeurs de I . La perméabilité magnétique μ_0 correspond au paramètre a d'une régression linéaire de la forme $y_i = ax_i$. Préciser les expressions de x_i et y_i pour les deux sources de champ magnétique : bobines de Helmholtz et solénoïde.

3. Protocole 1

- ❖ Proposer un protocole (schéma, réglages) permettant de tracer l'évolution de l'intensité B du champ magnétique créé par les bobines de Helmholtz ou par un solénoïde d'axe (Ox) , en fonction de l'abscisse x du point M .

Réalisation expérimentale et exploitation des résultats

1. Champ magnétique créé par une bobine

- ❖ Alimenter une bobine par un courant continu et visualiser dans l'espace les lignes de champ magnétique avec l'aiguille aimantée.

2. Champ magnétique créé par les bobines de Helmholtz (Paillasse 1)

- ❖ Mettre en œuvre le protocole 1.
- ❖ Visualiser dans l'espace les lignes de champ magnétique pour s'assurer que le branchement électrique est correct.
- ❖ Mesurer le champ magnétique $B_H(x)$ créé par les bobines de Helmholtz pour $x \in [-10 \text{ cm}; 10 \text{ cm}]$, en prenant $x = 0$ au milieu des deux bobines et en utilisant le mode « pas à pas » de Latis Pro.

 **Appel professeur 1** : Faire vérifier votre courbe avant de l'imprimer. 

- ❖ Repérer sur la courbe imprimée l'emplacement des bobines et indiquer la zone de champ magnétique uniforme.

3. Champ magnétique créé par un solénoïde (Paillasse 2)

- ❖ Mettre en œuvre le protocole 1.
- ❖ Alimenter le solénoïde en choisissant une valeur de la longueur l permettant de négliger les effets de bord.
- ❖ Mesurer le champ magnétique $B(x)$ créé par le solénoïde pour $x \in [0 \text{ cm}; 25 \text{ cm}]$, en prenant $x = 0$ au milieu du solénoïde et en utilisant le mode « pas à pas » de Latis Pro.

 **Appel professeur 2** : Faire vérifier votre courbe avant de l'imprimer. 

- ❖ Repérer sur la courbe imprimée l'emplacement du solénoïde et indiquer la zone de champ magnétique uniforme.

4. Perméabilité magnétique du vide μ_0

La perméabilité magnétique μ_0 correspond au paramètre a d'une régression linéaire de la forme $y_i = ax_i$.

- ❖ Pour plusieurs valeurs d'intensité de courant I ($I \leq 2$ A), mesurer les valeurs du champ magnétique $B_H(O)$ créé par les bobines de Helmholtz au point O ou du champ magnétique B créé par le solénoïde.
- ❖ Exploitation avec Calc ou Python
Déterminer la valeur du paramètre $a = \mu_0$ de la régression linéaire $y_i = ax_i$ ainsi que son incertitude-type grâce à une étude statistique.
- ❖ Vérifier l'adéquation de la mesure avec la valeur attendue (z-score).

👉 **Appel professeur 3** : Faire vérifier les résultats.

5. Inductance propre d'une bobine

La bobine étudiée, d'inductance L , de résistance r , est constituée de 1000 spires.

- ❖ Mesurer la résistance r de la bobine.
- ❖ Reproduire le schéma du protocole 2 et préciser les réglages. Le mettre en œuvre pour $f = 100$ Hz et $R = 50 \Omega$. Mesurer l'inductance L de la bobine.
- ❖ À l'aide du Document 6, calculer la valeur théorique de L . Comparer les valeurs théorique et expérimentales de L .

👉 **Appel professeur 4** : Faire vérifier les résultats.

6. Inductance mutuelle et coefficient de couplage

Le but est de mesurer l'inductance mutuelle M entre deux bobines identiques constituées de 1000 spires.

- ❖ Reproduire le schéma du protocole 3 et préciser les réglages. Le mettre en œuvre pour $f = 100$ Hz et $R = 100 \Omega$. Mesurer l'inductance mutuelle M entre les deux bobines couplées de façon maximale.
- ❖ En déduire le coefficient de couplage K et commenter sa valeur.

👉 **Appel professeur 5** : Faire vérifier les résultats.

⊕ S'il reste du temps...

7. Inductances de solénoïdes (infinis)

- ❖ Mesurer avec un multimètre les valeurs de la résistance r et de l'inductance propre L d'un solénoïde (le plus long possible), à comparer avec la valeur théorique (Document 6).
- ❖ Mettre en œuvre le protocole 3 pour $f = 1,0$ kHz et mesurer l'inductance mutuelle M entre les deux solénoïdes couplés.
- ❖ À l'aide du Document 6, calculer la valeur théorique de M . Comparer les valeurs théorique et expérimentales de M .
- ❖ En déduire le coefficient de couplage K et commenter sa valeur.